Bab 3 Variabel tipe data dan konversi

PERTEMUAN 3 • TEORI 4% • PRAKTIK 3%

Tujuan dan capaian

Menggunakan variabel, tipe data, input, output, serta konversi satuan dengan tepat.

Capaian teori: CPMK032, SUB-CPMK032-01. Capaian praktik: CPMK032, SUB-CPMK032-02.



Gambar 3.1 Analogi kontekstual: variabel tipe data dan konversi

Barang di pasar mempunyai bentuk pengukuran berbeda: jumlah apel berupa bilangan bulat, volume air dapat pecahan, nama pembeli berupa teks, dan status lampu dapat benar atau salah. Label data membantu memilih operasi yang masuk akal. Menjumlahkan dua jumlah apel berbeda dari menggabungkan dua potongan nama.

Pertanyaan pembuka

Apa tipe keluaran input? Coba jawab dengan kata-kata sendiri sebelum membaca pendalaman konsep. Hubungkan jawaban dengan objek, tindakan, dan urutan yang tampak pada gambar.

Indikator teori: Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi variabel dan tipe data serta menelusuri perubahan nilai pada program Python sederhana.

Indikator praktik: Mahasiswa mampu menggunakan variabel, tipe data, input, output, dan konversi tipe dengan benar.

Nama dan nilai

Variabel adalah nama yang merujuk suatu objek. Penugasan suhu = 30 membuat nama suhu merujuk bilangan 30; penugasan berikutnya dapat mengganti rujukannya. Gunakan nama bermakna seperti jarak_km, bukan nama yang menyembunyikan satuan. Python membedakan huruf besar dan kecil. Konstanta lazim diberi nama huruf besar, misalnya MENIT_PER_JAM, tetapi penamaan ini tidak membuat nilainya terkunci.

Pendalaman melalui kasus

Variabel menyimpan nilai yang dapat berubah sepanjang eksekusi. Tipe melekat pada objek nilainya. Setelah x = 4, x menunjuk int; setelah x = "empat", x menunjuk string. Kemampuan ini bukan alasan untuk mencampur makna variabel. Nama jumlah sebaiknya terus menyatakan kuantitas.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Penugasan pertama	jumlah = 4; tipe int
Penugasan kedua	jumlah = jumlah + 2; nilai 6
Identitas	nim = "00125"; tipe str
Status	aktif = True; tipe bool

Kesalahan yang perlu dihindari

Memakai nama yang sama untuk jumlah dan pesan membuat operasi berikutnya sulit dipahami dan dapat menimbulkan TypeError.

Latihan konsep

Apa beda 4 dan "4"?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Tipe yang diperlukan

int menyatakan bilangan bulat, float bilangan pecahan, str teks, dan bool nilai True atau False. NIM, nomor telepon, dan kode pos sebaiknya berupa teks karena tidak dipakai untuk operasi aritmetika dan dapat mempunyai nol di depan. float menggunakan representasi pecahan biner; beberapa hasil desimal tidak persis. Untuk contoh pembelajaran uang dalam rupiah utuh, int lebih mudah menjaga ketepatan.

Pendalaman melalui kasus

Input selalu menghasilkan string. Konversi dilakukan setelah makna dan format input dipastikan. int cocok untuk jumlah benda; float untuk ukuran yang mungkin pecahan. Teks 3.5 tidak dapat langsung dikonversi dengan int. Nilai Boolean dari teks juga perlu aturan eksplisit.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Masukan	teks = "12"
Konversi	jumlah = int(teks), hasil 12
Operasi	jumlah + 3 menghasilkan 15
Kasus berbeda	"12" + "3" menghasilkan "123"

Kesalahan yang perlu dihindari

bool("tidak") bernilai True karena string tidak kosong; jangan menggunakannya untuk menafsirkan jawaban ya/tidak.

Latihan konsep

Bagaimana membaca status aktif dari jawaban “ya”?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Input dan konversi

input selalu mengembalikan str. Ekspresi "2" + "3" menghasilkan "23", sedangkan int("2") + int("3") menghasilkan 5. Konversi hanya tepat jika format input sesuai. int("2.5") tidak valid; gunakan float untuk pecahan. Pembaca perlu membedakan nilai, tipe, dan format tampilannya: tulisan 25.00 bukan berarti objeknya berubah menjadi string sebelum diformat.

Pendalaman melalui kasus

Konversi satuan memisahkan nilai internal dan tampilan. Untuk 135 menit, pembagian bulat menghasilkan dua jam dan modulo menghasilkan lima belas menit. Rekonstruksi 2 × 60 + 15 harus mengembalikan 135. Identitas ini menjadi pengujian sederhana atas rumus.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Input	total_menit = 135
Jam	135 // 60 = 2
Sisa menit	135 % 60 = 15
Pemeriksaan balik	2 × 60 + 15 = 135

Kesalahan yang perlu dihindari

Menggunakan / menghasilkan 2.25 jam, yang tidak sama dengan tampilan dua jam dua puluh lima menit.

Latihan konsep

Uraikan 59, 60, dan 61 menit.

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Konversi satuan dan penelusuran

Untuk mengubah suhu Celsius ke Fahrenheit, gunakan F = C * 9 / 5 + 32. Variabel celsius menyimpan input, fahrenheit menyimpan hasil, dan print menghasilkan tampilan. Uji 0 menghasilkan 32, 100 menghasilkan 212, dan -40 menghasilkan -40. Tiga titik ini membantu mendeteksi salah urutan operasi atau tambahan 32 yang hilang. Rentang negatif pada suhu Celsius tetap sah untuk contoh ini.

Pendalaman melalui kasus

Pembulatan tampilan tidak sama dengan mengubah nilai hitung. Kecepatan 15 kilometer dalam 30 menit memerlukan waktu 0.5 jam. Gunakan nilai tersebut dalam pembagian. Format dua angka desimal hanya mengatur tampilan hasil, bukan mengganti langkah konversi.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Jarak	15 kilometer
Waktu	30 / 60 = 0.5 jam
Kecepatan	15 / 0.5 = 30 km/jam
Tampilan	30.00 km/jam

Kesalahan yang perlu dihindari

Membulatkan waktu ke nol jam sebelum pembagian menyebabkan pembagian dengan nol.

Latihan konsep

Mengapa waktu nol ditolak?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Contoh 1 Implementasi inti variabel tipe data dan konversi

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Tetapkan satuan di nama dan prompt. Konversi input sebelum aritmetika. Format output setelah perhitungan selesai.

Simpan sebagai bab03.py. Input contoh diberikan berurutan: 25.

Kode lengkap

```
celsius = float(input("Suhu Celsius: "))
fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
kelvin = celsius + 273.15
print(f"Fahrenheit: {fahrenheit:.2f}")
print(f"Kelvin: {kelvin:.2f}")
print("Tipe input setelah konversi:", type(celsius).__name__)
```

Prediksi sebelum menjalankan

Input 25 dikonversi menjadi float 25.0. Operasi / menghasilkan hasil pembagian, sehingga 9 / 5 bernilai 1.8.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
3	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
4	Memanggil operasi atau menampilkan hasil.
5	Memanggil operasi atau menampilkan hasil.
6	Memanggil operasi atau menampilkan hasil.

Pembahasan dan pengujian contoh 1

Input 25 dikonversi menjadi float 25.0. Operasi / menghasilkan hasil pembagian, sehingga 9 / 5 bernilai 1.8.

Fahrenheit bernilai 77 dan Kelvin bernilai 298.15 untuk masukan 25. Keluaran ditampilkan dengan dua angka di belakang titik.

Program contoh belum menolak suhu di bawah nol mutlak. Penambahan kontrak celsius >= -273.15 menjadi latihan validasi setelah memahami percabangan.



Gambar 3.2 Tangkapan layar laporan eksekusi bab03.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
0	32.00 F; 273.15 K
100	212.00 F; 373.15 K
-40	-40.00 F; 233.15 K
25	77.00 F; 298.15 K

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Contoh 2 Konversi durasi kegiatan

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Baca durasi sebagai menit bulat tidak negatif, lalu pecah menjadi jam dan sisa menit. Misalnya 135 menit menjadi 2 jam 15 menit. Gunakan pembagian bulat dan modulo, bukan pembulatan hasil pembagian biasa.

Simpan sebagai bab03_contoh2.py. Input contoh diberikan berurutan: 135.

Kode lengkap

```
menit = int(input("Durasi (menit): "))
if menit < 0:
    print("Durasi tidak boleh negatif.")
else:
    jam = menit // 60
    sisa = menit % 60
    detik = menit * 60
    print(f"Durasi: {jam} jam {sisa} menit")
    print(f"Total detik: {detik}")
    print("Rekonstruksi:", jam * 60 + sisa)
```

Prediksi sebelum menjalankan

Pembagian bulat menentukan banyak kelompok 60 menit utuh. Modulo mengambil sisa yang belum membentuk satu jam.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2–10	Keputusan: memilih cabang sesuai kondisi.

Pembahasan dan pengujian contoh 2

Pembagian bulat menentukan banyak kelompok 60 menit utuh. Modulo mengambil sisa yang belum membentuk satu jam.

Rekonstruksi jam * 60 + sisa harus sama dengan input. Hubungan ini menjadi invariant yang lebih kuat daripada hanya memeriksa tampilan.

Input 0 adalah durasi sah pada kontrak ini, berbeda dengan durasi parkir minimal satu jam pada bab sebelumnya. Validasi mengikuti masalah.



Gambar 3.3 Tangkapan layar laporan eksekusi bab03_contoh2.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
135	2 jam 15 menit; 8100 detik
60	1 jam 0 menit
59	0 jam 59 menit
0	0 jam 0 menit
-1	Ditolak

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Contoh 3 Jarak dan kecepatan perjalanan

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Baca jarak kilometer dan waktu menit, keduanya sebagai pecahan. Jarak boleh nol, waktu harus positif. Ubah menit ke jam sebelum menghitung kecepatan kilometer per jam. Contoh ini melatih konsistensi tipe dan satuan, bukan memperkirakan keselamatan perjalanan.

Simpan sebagai bab03_contoh3.py. Input contoh diberikan berurutan: 15 / 30.

Kode lengkap

```
jarak_km = float(input("Jarak (km): "))
waktu_menit = float(input("Waktu (menit): "))
if jarak_km < 0 or waktu_menit <= 0:
    print("Jarak minimal nol dan waktu harus positif.")
else:
    waktu_jam = waktu_menit / 60
    kecepatan = jarak_km / waktu_jam
    print(f"Waktu: {waktu_jam:.2f} jam")
    print(f"Kecepatan rata-rata: {kecepatan:.2f} km/jam")
```

Prediksi sebelum menjalankan

Tiga puluh menit sama dengan setengah jam sehingga 15 km / 0.5 jam menghasilkan 30 km/jam.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
3–9	Keputusan: memilih cabang sesuai kondisi.

Pembahasan dan pengujian contoh 3

Tiga puluh menit sama dengan setengah jam sehingga 15 km / 0.5 jam menghasilkan 30 km/jam.

Membagi kilometer langsung dengan menit menghasilkan km/menit. Angkanya mungkin dapat dihitung tetapi label km/jam menjadi salah.

Pemeriksaan waktu dilakukan sebelum pembagian. Format dua desimal mengatur penyajian; perhitungan tetap menggunakan nilai float.



Gambar 3.4 Tangkapan layar laporan eksekusi bab03_contoh3.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
15 km;30 menit	30.00 km/jam
0 km;20 menit	0.00 km/jam
10 km;0 menit	Ditolak
-1 km;30 menit	Ditolak

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Praktikum kasus terbimbing

Kasus pengembangan

Bangun konverter durasi yang membaca menit bulat tidak negatif dan menampilkan jam, menit sisa, serta detik total. Sertakan pemeriksaan balik. Tentukan pesan untuk input negatif dan catat batas asumsi format angka.

Latihan awal dan pengembangan

Langkah 1–4 melatih contoh inti. Langkah 5–8 diterapkan pada kasus pengembangan di atas.

1. Buat tabel nilai celsius, fahrenheit, dan kelvin untuk semua data uji.

2. Coba mengganti float dengan input saja dan baca pesan kesalahannya.

3. Tambahkan konversi kilometer ke meter pada berkas baru agar satu program memiliki tujuan jelas.

4. Jelaskan perbedaan kesalahan format input dan kesalahan rumus.

5. Tulis kontrak kasus laboratorium: data sah, keluaran, dan perilaku penolakan. Pisahkan aturan wajib dari pengembangan pilihan.

6. Buat dry run satu kasus normal dan satu kasus batas sebelum mengetik. Gunakan keadaan yang dapat diperiksa dengan tangan.

7. Implementasikan versi terkecil yang memenuhi kontrak, lalu tambahkan fitur satu demi satu sambil menjaga hasil lama.

8. Jalankan uji penolakan dan periksa keadaan data. Jika terjadi bug, simpan input pemicu serta hasil sebelum dan sesudah perbaikan.

Target verifikasi khusus

Kasus awal	Hasil yang perlu dibuktikan
135	2 jam 15 menit; 8100 detik
60	1 jam 0 menit
59	0 jam 59 menit

Tabel di atas berasal dari contoh kedua dan menjadi latihan awal teknik pengujian. Sesuaikan data serta ekspektasinya dengan misi laboratorium; tabel ini tidak menggantikan kontrak praktikum. Kumpulkan versi final, catatan perubahan, tabel uji yang sudah terisi, dan bukti eksekusi.

Tantangan bertingkat

Kerjakan setelah praktikum. Untuk setiap tantangan, tulis spesifikasi singkat, prediksi hasil, implementasi, dan sedikitnya satu uji yang dapat membedakan solusi benar dari solusi yang tampak benar. Gunakan program contoh sebagai titik awal hanya jika Anda mampu menjelaskan tiap perubahan.

Tantangan 1. Dasar: konversi menit bulat menjadi detik.

Tantangan 2. Menengah: pecah 135 menit menjadi 2 jam 15 menit.

Tantangan 3. Lanjut: tambahkan penolakan Celsius di bawah -273.15 dan jelaskan uji batasnya.

Tantangan 4. Pengembangan kasus: Tambahkan konversi jarak meter menjadi kilometer dan meter sisa. Pisahkan identitas peserta dari besaran hitung dalam rancangan data.

Tantangan 5. Adaptasi contoh 2: Baca durasi sebagai menit bulat tidak negatif, lalu pecah menjadi jam dan sisa menit. Misalnya 135 menit menjadi 2 jam 15 menit. Gunakan pembagian bulat dan modulo, bukan pembulatan hasil pembagian biasa. Ubah satu aturan secara eksplisit, lalu bandingkan versi lama dan baru dengan input yang sama.

Tantangan 6. Pembuktian contoh 3: Baca jarak kilometer dan waktu menit, keduanya sebagai pecahan. Jarak boleh nol, waktu harus positif. Ubah menit ke jam sebelum menghitung kecepatan kilometer per jam. Contoh ini melatih konsistensi tipe dan satuan, bukan memperkirakan keselamatan perjalanan. Pilih satu uji batas pada tabel contoh, jelaskan hasilnya langkah demi langkah, dan tambahkan satu uji penolakan yang belum ditampilkan.

Kriteria penyelesaian

Tantangan 1–3: fitur benar dan uji normal serta batas tersedia. Tantangan 4: aturan baru jelas dan regresi lulus. Tantangan 5: dua kontrak serta satu input pembanding dijelaskan. Tantangan 6: tracing konsisten dan penolakan menjaga keadaan data.

Studi kasus mandiri

Kerjakan kasus berikut secara mandiri. Kumpulkan spesifikasi, pseudocode atau flowchart, kode, tabel uji, dan tangkapan layar. Jelaskan alasan keputusan algoritma serta keterbatasan solusi Anda.

Permasalahan

Bangun konverter durasi yang membaca menit bulat tidak negatif dan menampilkan jam, menit sisa, serta detik total. Sertakan pemeriksaan balik. Tentukan pesan untuk input negatif dan catat batas asumsi format angka.

Pengembangan yang diminta

Tambahkan konversi jarak meter menjadi kilometer dan meter sisa. Pisahkan identitas peserta dari besaran hitung dalam rancangan data.

Pertanyaan analisis

1. Apa tujuan program dan siapa penggunanya? Tuliskan masukan, keluaran, satuan, dan batas data yang sah.

2. Bagaimana urutan langkah penyelesaiannya? Nyatakan dalam pseudocode atau flowchart, termasuk jalur penolakan.

3. Data apa yang harus disimpan dan kapan nilainya berubah? Jelaskan pilihan variabel atau struktur data yang digunakan.

4. Pilih satu masukan normal dan telusuri nilai penting dari awal sampai akhir. Tunjukkan bagian yang menentukan keluaran.

5. Bagaimana perilaku program pada batas terkecil, batas terbesar, atau keadaan kosong yang relevan? Tetapkan hasil yang seharusnya sebelum menjalankan kode.

6. Apa perbedaan versi awal dan versi pengembangan? Tentukan satu kasus yang harus berubah hasilnya dan satu kasus yang harus tetap sama.

Rancangan pengujian

Kelompok uji	Tugas
Normal	Pilih masukan sah dan hitung hasil yang diharapkan.
Batas	Pilih nilai tepat pada batas aturan dan jelaskan alasannya.
Penolakan	Tentukan respons untuk masukan tidak sah dan keadaan data sesudahnya.
Regresi	Ulangi kasus versi awal setelah pengembangan.

Evaluasi rangkuman dan portofolio

Evaluasi formatif

1. Apa tipe keluaran input?

2. Apa beda / dan //?

3. Bagaimana memeriksa konversi durasi?

4. Apakah format .2f mengubah nilai asli?

5. Pilih satu program pada bab ini. Ubah satu masukan ke nilai batas, prediksi keluaran, lalu jelaskan baris yang menentukan hasil.
6. Pilih satu penolakan atau kegagalan yang mungkin. Jelaskan apakah keadaan data berubah dan bagaimana membuktikannya.

Tugas refleksi

7. Bandingkan dua contoh program pada bab ini. Jelaskan persamaan konsep, perbedaan aturan, dan alasan perbedaan alurnya.

8. Pilih satu bagian kode yang menurut Anda paling mudah menimbulkan kesalahan. Rancang kasus uji yang dapat mengungkap kesalahan tersebut.

9. Tuliskan satu konsep yang sudah Anda pahami dan satu hal yang masih perlu dipelajari. Sertakan contoh konkret dari pekerjaan Anda.

Rangkuman konsep

- Tetapkan satuan di nama dan prompt.
- Konversi input sebelum aritmetika.
- Format output setelah perhitungan selesai.

Bukti capaian bab

Bukti	Yang harus terlihat
Rancangan	Input, proses, output, batas, dan alasan keputusan.
Implementasi	Kode berjalan dan dapat dijelaskan tanpa membaca pembahasan.
Pengujian	Kasus normal, batas, serta penolakan dengan ekspektasi mandiri.
Refleksi	Satu bug atau keputusan penting, perbaikan, dan cara verifikasi.

Sebelum melanjutkan, jelaskan hubungan bab ini dengan materi sebelumnya dan sebutkan satu keterbatasan contoh yang Anda gunakan. Catat bantuan yang diterima dan bagian yang telah diverifikasi sendiri.